Лабораторная работа №3 «Разработка чек-листов и отчёта о тестировании». В документе составлены дымовой чек-лист и чек-лист критического пути для проекта DSLKit, показаны результаты их выполнения и оформлен отчёт о тестировании (Test Report) с метриками, покрытием требований и скриншотами.

1. Use Case и требования

Проверки чек-листов покрывают в том числе вариант использования UC-01 «Подать заявку в лист ожидания», который описан ниже. Он связан с требованием R4: проверки SM-07, CP-35 и CP-36; детальные тест-кейсы к нему приведены в лабораторной работе №2.

Название	UC-01. Подать заявку в лист ожидания (форма «Записаться в бету», главная страница DSLKit)
Идентификатор, версия, приоритет	UC-01, версия 1.0, приоритет High: единственный способ оставить контакты для беты.
Краткое описание цели и задачи	Посетитель оставляет контактные данные и сведения о проекте, чтобы команда DSLKit могла прислать ему приглашение в бету после запуска. Задача формы: принять только корректную заявку и сохранить её.
Связанные требования	R4 «Форма заявки и валидация» (лаб. 3, раздел 1). Реализация: site/index.html (форма #waitlist-form), site/js/components/waitlist-form.js, site/js/utils/validation.js, site/thanks.html и site/en/thanks.html.
Подзадачи	UC-01.1 Показ формы и подсказок к полям (шаги 1–6). UC-01.2 Очистка и проверка значений по П1–П6 (шаги 8–9). UC-01.3 Показ ошибок, фокус и повторная проверка (A1, A2). UC-01.4 Сохранение заявки в LocalStorage (шаг 10, A4, E1). UC-01.5 Переход на страницу благодарности (шаг 11).
Связанные задачи и use case	UC-00 «Прочитать политику конфиденциальности»: ссылка в тексте согласия ведёт на privacy.html (шаг 6). Лаб. 2: тест-кейсы TC-WL-001…022. Лаб. 3: проверки SM-07, CP-35, CP-36. Дефекты реализации: D-1 (повторные заявки), D-2 (потеря заявки при сбое хранилища).
Соответствие STAR	Situation (ситуация): предусловия 1–2. Task (задача): краткое описание цели и задачи. Action (действия): основной поток, шаги 1–11, и альтернативные потоки A1–A4. Result (результат): постусловия и исключительные ситуации E1–E2.
Основной актор	Посетитель сайта (неавторизованный пользователь). Внешних систем в сценарии нет.
Предусловия	1. Открыта главная страница сайта (русская или английская версия). 2. Форма «Записаться в бету» отображается, все поля пусты, поле «Размер команды» содержит 0.
Основной поток событий	1. Посетитель вводит имя в поле «Имя». 2. Посетитель вводит адрес в поле «Электронная почта».

	3. Посетитель выбирает значение в списке «Нотация». 4. Посетитель вводит целое число в поле «Размер команды». 5. Посетитель при желании вводит текст в поле «Комментарий». 6. Посетитель отмечает флажок согласия. 7. Посетитель нажимает кнопку «Отправить». 8. Система удаляет пробелы по краям у имени, почты и комментария. 9. Система проверяет все поля по правилам П1–П6 (ниже). 10. Система сохраняет заявку в LocalStorage браузера под ключом dslkit.waitlist: имя, почта, нотация, размер команды, комментарий, время создания. 11. Система открывает страницу благодарности thanks.html.
Правила проверки полей	П1. Имя: 2–60 символов, начинается с буквы, далее буквы, пробел, дефис, апостроф. П2. Почта: вид name@domain.zone, домен верхнего уровня не короче двух символов, длина не более 120. П3. Нотация: одно из значений idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri. П4. Размер команды: целое число от 0 до 500 включительно. П5. Комментарий: не более 500 символов, поле необязательное. П6. Согласие: флажок обязательно отмечен.
Альтернативные потоки	А1. Одно или несколько полей не прошли проверку (шаг 9): под каждым неверным полем появляется сообщение об ошибке, фокус переходит на первое неверное поле, заявка не сохраняется. После исправления поля и ухода из него сообщение исчезает. Сценарий продолжается с шага 7. А2. Согласие не отмечено (шаг 9): применяется А1 для поля согласия. А3. Посетитель закрывает страницу или уходит со страницы до шага 7: данные не сохраняются, состояние системы не меняется. А4. Повторная заявка с тем же адресом почты (шаг 10): заявка принимается как новая отдельная запись, сообщения о дубликате нет.
Постусловия	Успех: в LocalStorage на одну запись больше, открыта страница thanks.html. Ошибка проверки (А1, А2): записей не добавилось, посетитель остаётся на главной странице, введённые значения сохранены в полях.
Исключительные ситуации	Е1. Браузер не позволяет записать в LocalStorage (хранилище переполнено или запрещено, шаг 10): система всё равно открывает страницу благодарности, заявка не сохраняется, сообщения об ошибке нет. Это известное ограничение текущей версии (дефект D-2 лабораторной работы №1). Е2. Одно из полей имеет недопустимый тип данных (например, текст в поле «Размер команды»): обрабатывается как А1 для этого поля.

Модули и требования

ID	Требование
R1	Доступность страниц

R2	Загрузка стилей и скриптов
R3	Разбор DSL, преобразование в DOT и Mermaid
R4	Форма заявки и валидация
R5	Ошибки сервера: 404, 405, обход каталогов
R6	Разметка и локализация
R7	Безопасность: CSP и заголовки
R8	PWA, robots, sitemap
R9	Локальное хранилище

2. Дымовой чек-лист (Smoke)

ID	Треб.	Проверка	Статус	Комментарий
SM-01	R1	Главная страница открывается (200)	☑ Checked	
SM-02	R1	Редактор открывается (200)	☑ Checked	
SM-03	R1	Панель проектов открывается (200)	☑ Checked	
SM-04	R2	Стили главной загружаются	☑ Checked	
SM-05	R2	Скрипт главной загружается	☑ Checked	
SM-06	R3	Разбор DSL возвращает 2 блока и 1 стрелку	☑ Checked	
SM-07	R4	Форма заявки есть на главной	☑ Checked	
SM-08	R5	Несуществующий адрес даёт 404	☑ Checked	

3. Чек-лист критического пути (Critical Path)

ID	Треб.	Проверка	Статус	Комментарий
CP-01	R1	Страница / отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-02	R1	Страница /privacy.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-03	R1	Страница /thanks.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-04	R1	Страница /app/dashboard.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-05	R1	Страница /app/editor.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-06	R1	Страница /app/settings.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-07	R1	Страница /app/welcome.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-08	R1	Страница /en/ отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-09	R1	Страница /en/privacy.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-10	R1	Страница /en/thanks.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-11	R6	Главная: lang="ru", английская версия: lang="en"	☑ Checked	
CP-12	R6	На каждой странице ровно один h1	☑ Checked	

CP-13	R6	У главной есть canonical и alternate	☑ Checked	
CP-14	R6	У каждой страницы есть title и meta viewport	☑ Checked	
CP-15	R2	Все локальные ссылки на ресурсы главной открываются	☑ Checked	
CP-16	R7	Нет встроенных скриптов (CSP script-src self)	☑ Checked	
CP-17	R7	Заголовок Content-Security-Policy присутствует	☑ Checked	
CP-18	R7	X-Frame-Options = DENY	☑ Checked	
CP-19	R7	X-Content-Type-Options = nosniff	☑ Checked	
CP-20	R5	POST на статику даёт 405	☑ Checked	
CP-21	R5	Выход за корень (../) не отдаёт файлы	☑ Checked	
CP-22	R5	Страница 404 оформлена как HTML сайта	☑ Checked	
CP-23	R8	Манифест PWA: корректный JSON с иконками	☑ Checked	
CP-24	R8	Service worker доступен	☑ Checked	
CP-25	R8	robots.txt и sitemap.xml доступны	☑ Checked	
CP-26	R3	parseDsl: тип и заголовок диаграммы	☑ Checked	
CP-27	R3	parseDsl: порты блока разобраны	☑ Checked	
CP-28	R3	parseDsl: неизвестная строка попадает в skipped	☑ Checked	
CP-29	R3	parseDsl: пустой ввод не падает	☑ Checked	
CP-30	R3	toDot даёт digraph с обоими блоками	☑ Checked	
CP-31	R3	toMermaid возвращает непустой текст	☑ Checked	
CP-32	R3	sourceKey: один текст даёт один ключ, разные тексты разные	☑ Checked	
CP-33	R9	Хранилище: set/get возвращает значение	☑ Checked	
CP-34	R9	Хранилище: remove и значение по умолчанию	☑ Checked	
CP-35	R4	Валидация заявки: корректные данные дают пустой список ошибок	☑ Checked	
CP-36	R4	Форма: у полей есть label и сообщения об ошибках	☑ Checked	

Отчёт о тестировании (Test Report)

4. Общая информация

Параметр	Значение
Проект	DSLKit (site/), ветка testing-course
Дата	25.10.2026
Среда	Windows 11, Node.js, локальный сервер tools/server.js; браузер Microsoft Edge (скриншоты)
Способ	Автоматические проверки (npm run tc:lab3) и ручная проверка в браузере

5. Объём тестирования

Тестировалось: доступность страниц (RU и EN), ресурсы, DSL-парсер и экспорт в DOT и Mermaid, форма заявки, ошибки сервера, защитные заголовки, PWA, хранилище. Не тестировалось: отрисовка диаграмм внешним сервисом Kroki, кроссбраузерность, нагрузка.

6. Результаты

Статус	Количество
Passed	44
Failed	0
Blocked	0
Всего	44

Метрики

Метрика	Формула	Значение
Процент выполненных	Выполненные / Всего × 100%	100%
Процент успешных	Passed / Выполненные × 100%	100%
Плотность дефектов	Дефекты / Количество тестов	0
Покрытие требований	Покрытые / Всего × 100%	100% (9 из 9)

7. Обнаруженные дефекты

Проваленных проверок нет, баг-репорты не создавались.

Примечание: при отладке проверка SM-06 падала из-за ошибки в синтаксисе тестовых данных (DSL требует diagram, box … {, arrow). Это дефект теста, он исправлен, к продукту отношения не имеет.

8. Покрытие требований

Треб.	Описание	Проверки	Результат

R1	Доступность страниц	13: SM-01 … CP-10	Passed
R2	Загрузка стилей и скриптов	3: SM-04 … CP-15	Passed
R3	Разбор DSL, преобразование в DOT и Mermaid	8: SM-06 … CP-32	Passed
R4	Форма заявки и валидация	3: SM-07 … CP-36	Passed
R5	Ошибки сервера: 404, 405, обход каталогов	4: SM-08 … CP-22	Passed
R6	Разметка и локализация	4: CP-11 … CP-14	Passed
R7	Безопасность: CSP и заголовки	4: CP-16 … CP-19	Passed
R8	PWA, robots, sitemap	3: CP-23 … CP-25	Passed
R9	Локальное хранилище	2: CP-33 … CP-34	Passed

9. Скриншоты

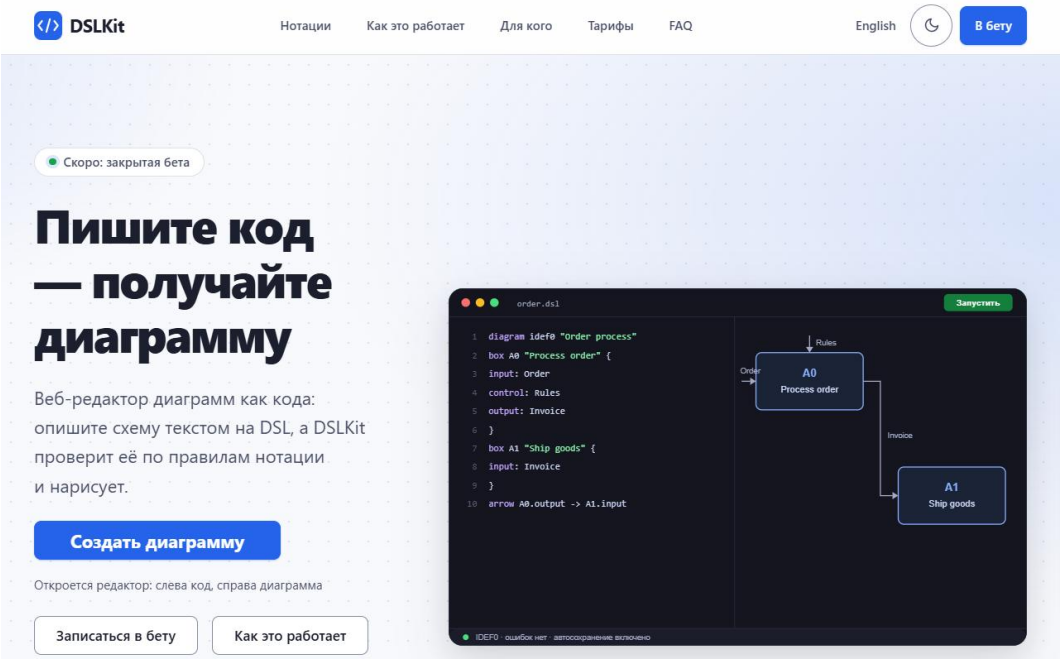


Рис. 1. R1: главная страница (RU)

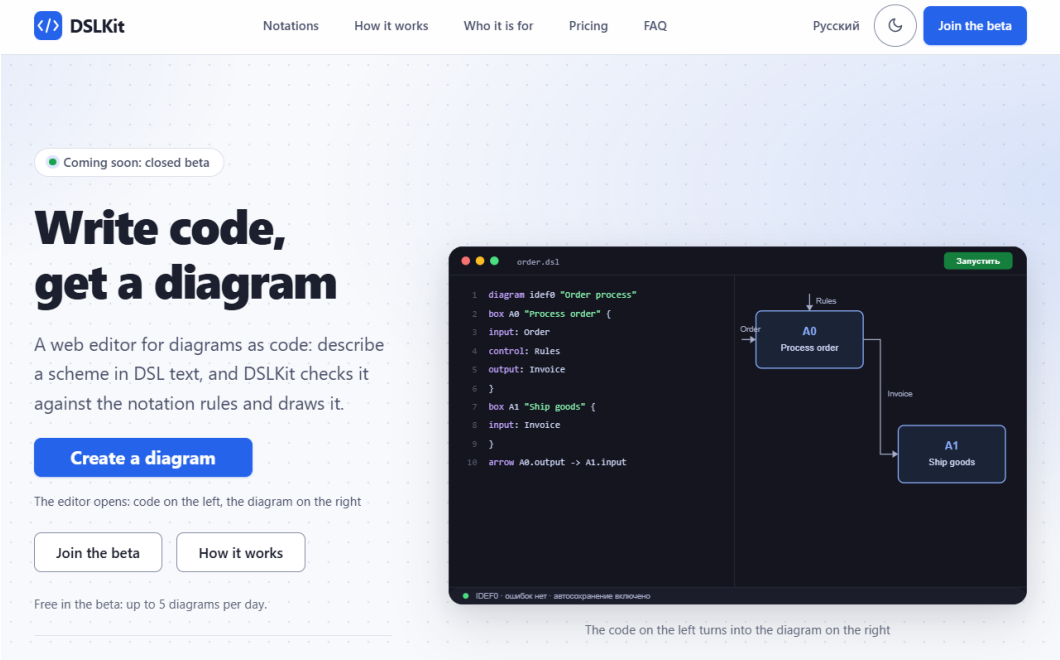


Рис. 2. R1, R6: английская версия

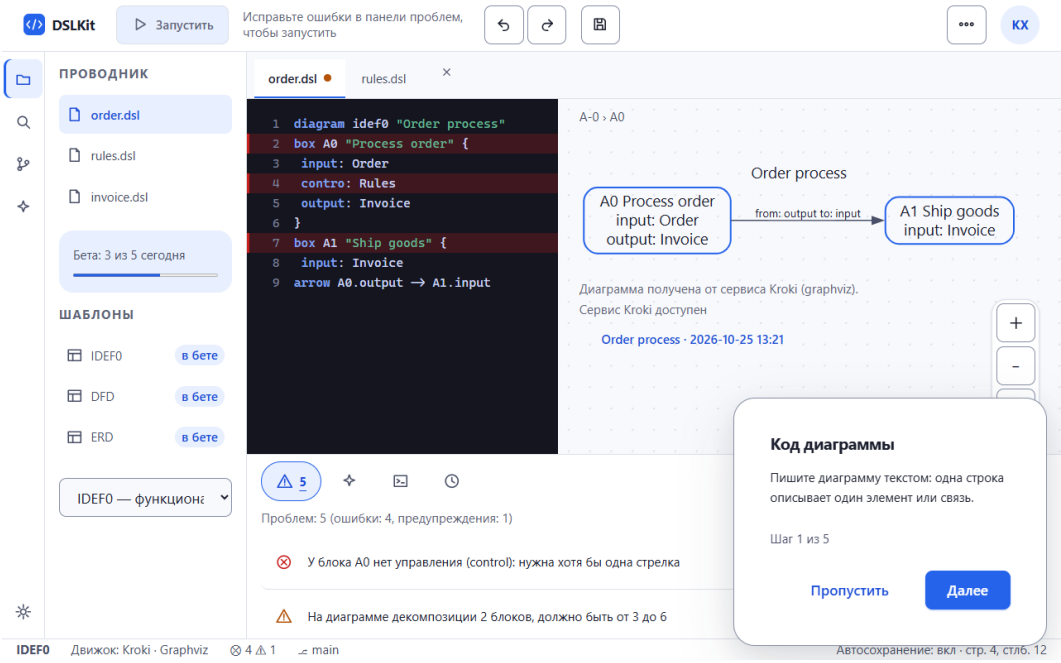


Рис. 3. R1: редактор

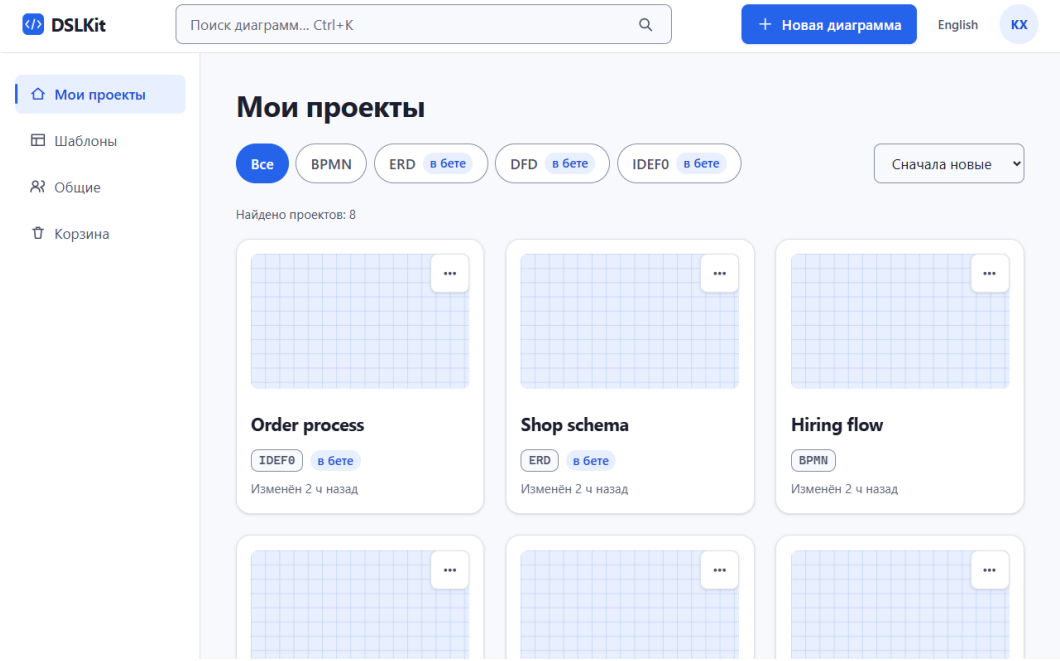


Рис. 4. R1: панель проектов

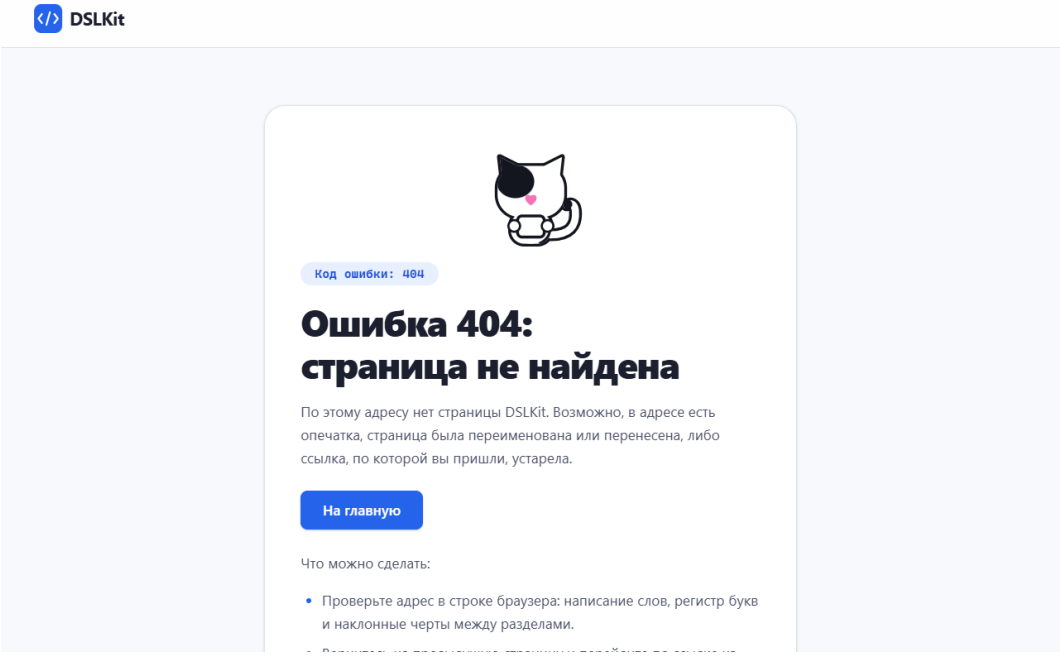


Рис. 5. R5: страница 404

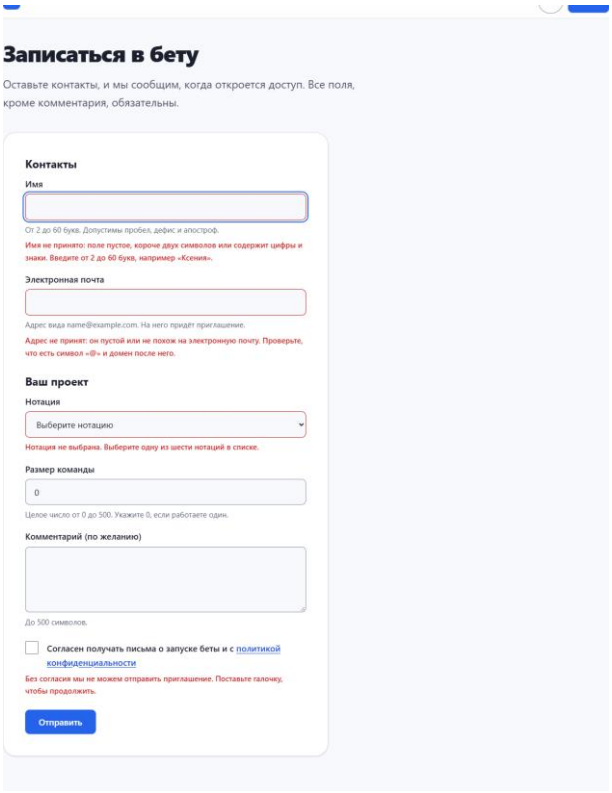


Рис. 6. R4: ошибки валидации формы

```
> node testing-course/lab3/run.js

{
  total: 44,
  passed: 44,
  failed: 0,
  blocked: 0,
  executedPct: 100,
  passedPct: 100,
  defectDensity: 0,
  coveragePct: 100,
  requirements: 9
}
```

Рис. 7. Автоматический прогон чек-листов и метрики

10. Риски и проблемы

Проверки не охватывают визуальную отрисовку диаграмм (внешний сервис Kroki) и другие браузеры. Работа редактора проверена выборочно.

11. Выводы и рекомендации

Выполнено 44 из 44 проверок, дымовой тест пройден на 100%, покрытие требований 100%, дефектов нет. Качество оценено как высокое, релиз рекомендован; браузерные сценарии стоит проверять отдельно.